

5-2 二叉树的概念

1.二叉树的定义

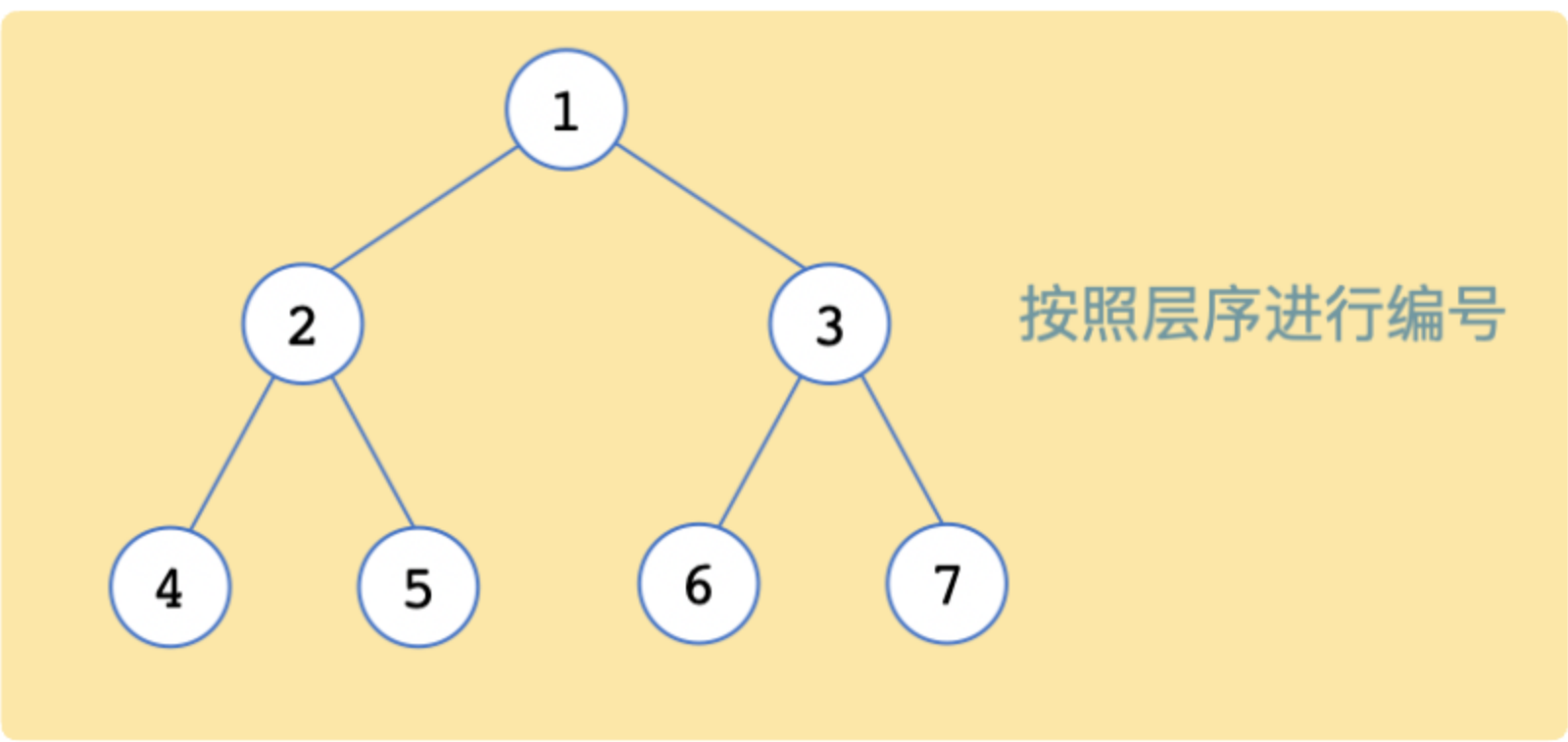
二叉树是n个节点组成的有限集合，这个集合或者为空或由一个根节点及其两棵互不相交的左、右子树构成，并且左右子树本身也都是二叉树。二叉树的左右子树有次序之分，不可交换

2.特殊的二叉树

满二叉树

定义

深度为k且含有 2^k-1 个节点的二叉树



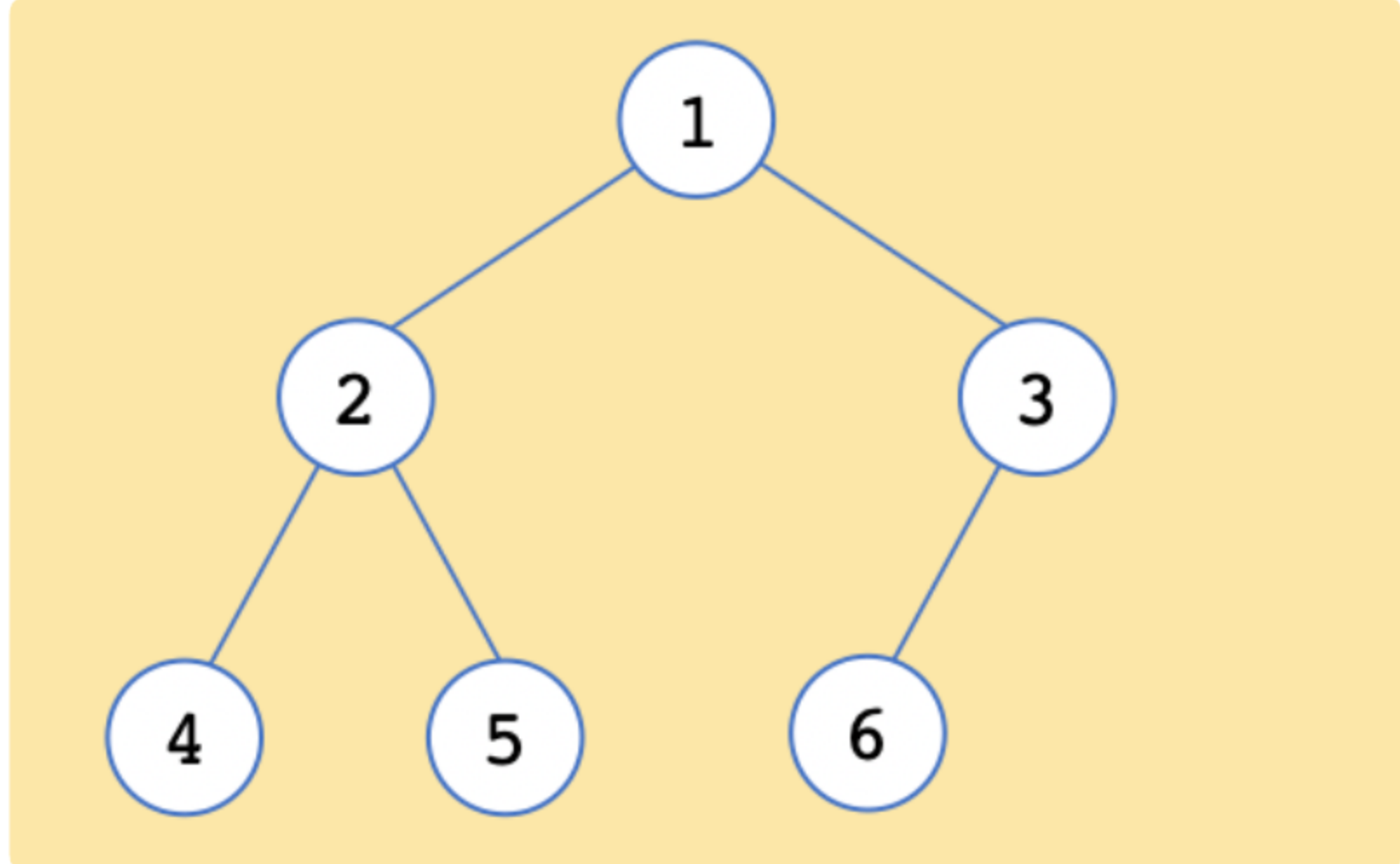
性质

对于编号为i的节点:

- 若其存在双亲，则双亲编号为 $\lceil i/2 \rceil$
- 若其存在左孩子，则左孩子编号为 $2i$
- 若其存在右孩子，则右孩子编号为 $2i+1$

完全二叉树

定义



深度为k的、有n个节点的二叉树，当且仅当其每一个节点都与深度为k的满二叉树中编号从1至n的节点一一对应时，被称为完全二叉树

高度为h的完全二叉树可视为【高度为h-1的满二叉树】+【第h层从左下角开始连续的一些叶子节点】

性质

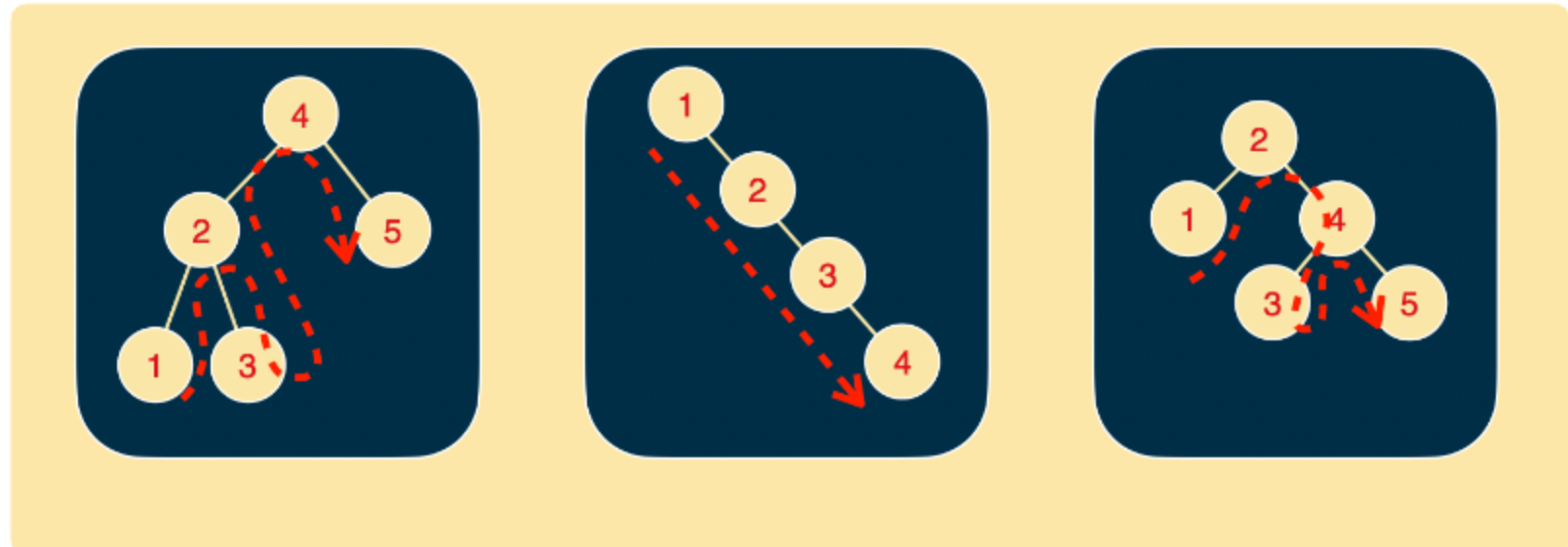
- 叶子节点只可能在层次最大的两层出现
- 对任一节点，若其右分支下的子孙的最大层次为 i ，则其左分支下的子孙的最大层次必为 i 或 $i+1$
- 具有n个节点的完全二叉树的深度为 $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ 或 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$
- 如果对一棵有n个节点的完全二叉树(其深度为 $\lceil \log_2 n \rceil + 1$)的节点按层序编号(从第1层到第 $\lceil \log_2 n \rceil + 1$ 层，每层从左到右)，则对任一节点 i ($1 \leq i \leq n$)，以下结论成立。
- 完全二叉树中度为1的节点 (n_1) 数量只可能为0或者1

- 如果 $i = 1$ ，则节点i是二叉树的根，无双亲;如果 $i > 1$ ，则其双亲 PARENT(i)是节点 $\lceil i/2 \rceil$ 。
- 如果 $2i > n$ ，则节点i无左孩子(节点i为叶子节点);否则其左孩子 LCHILD(i)是节点 $2i$ 。
- 如果 $2i + 1 > n$ ，则节点i无右孩子;否则其右孩子 RCHILD(i)是节点 $2i + 1$ 。

二叉排序树

定义

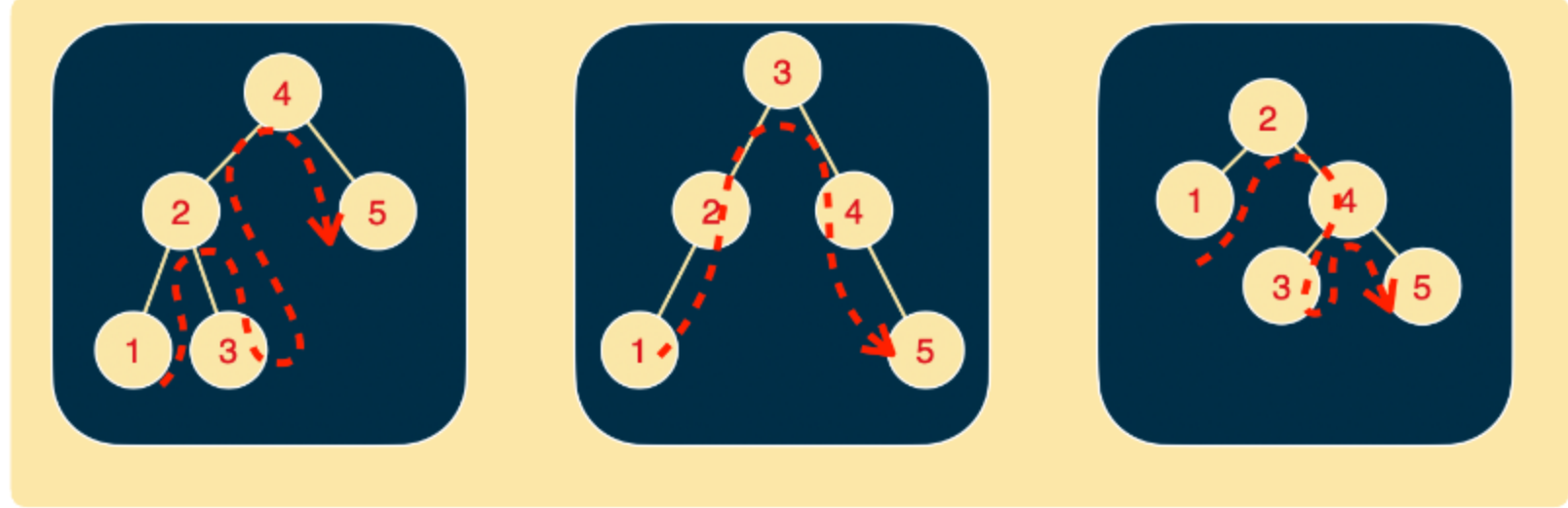
满足中序遍历序列有序（一般是升序）的二叉树即为二叉排序树



平衡二叉树

定义

在二叉排序树的基础上做到树的平衡，即每个节点的左右子树最大深度差的绝对值不超过1



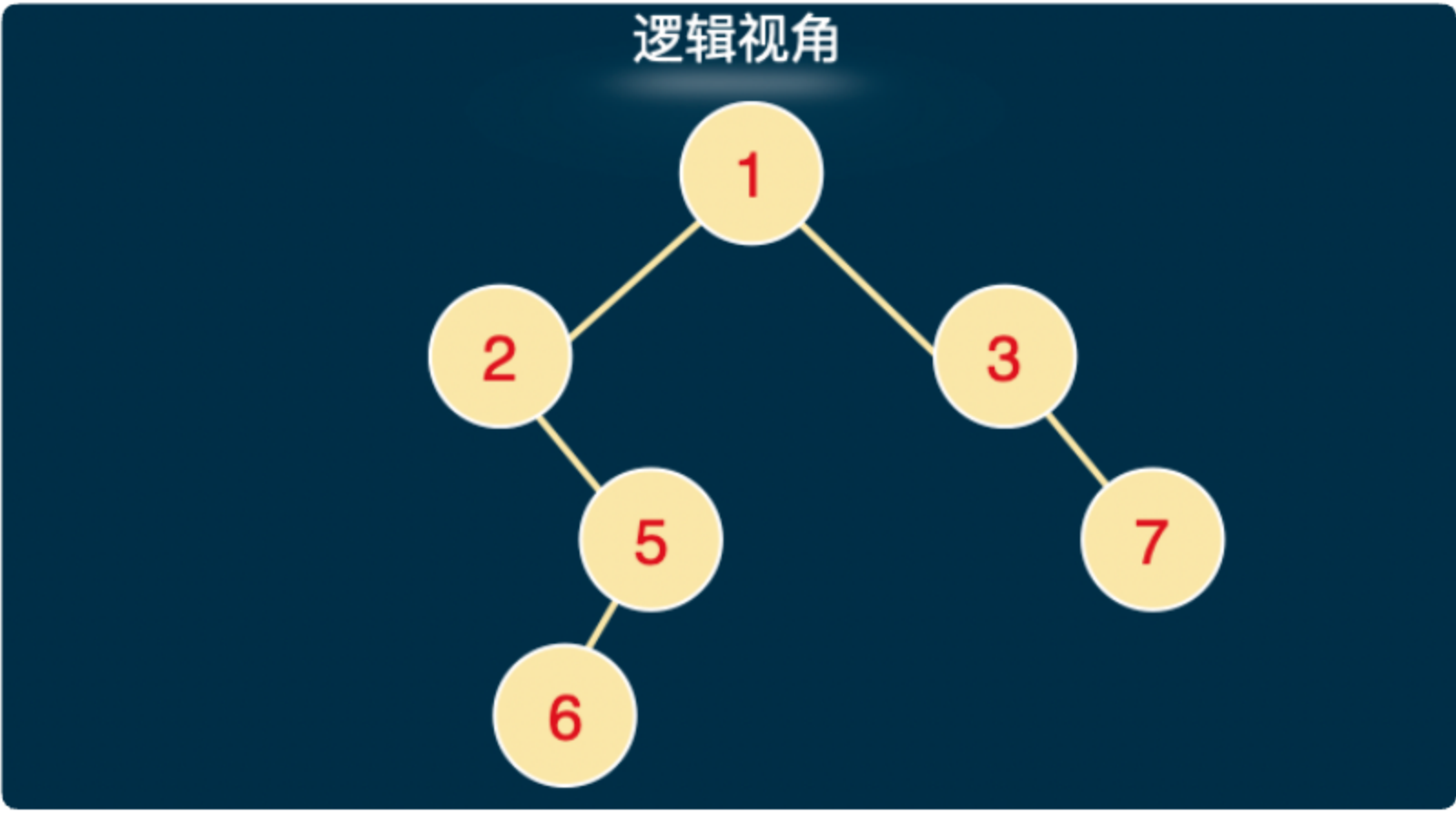
3.二叉树的性质

- 非空二叉树的叶节点数等于度为2的节点数加1，即 $n_0 = n_2 + 1$
- 非空二叉树的第k层最多有 2^{k-1} 个节点
- 高度为h的二叉树最多有 $2^h - 1$ 个节点

4.二叉树的存储结构

二叉树的顺序存储

逻辑视角

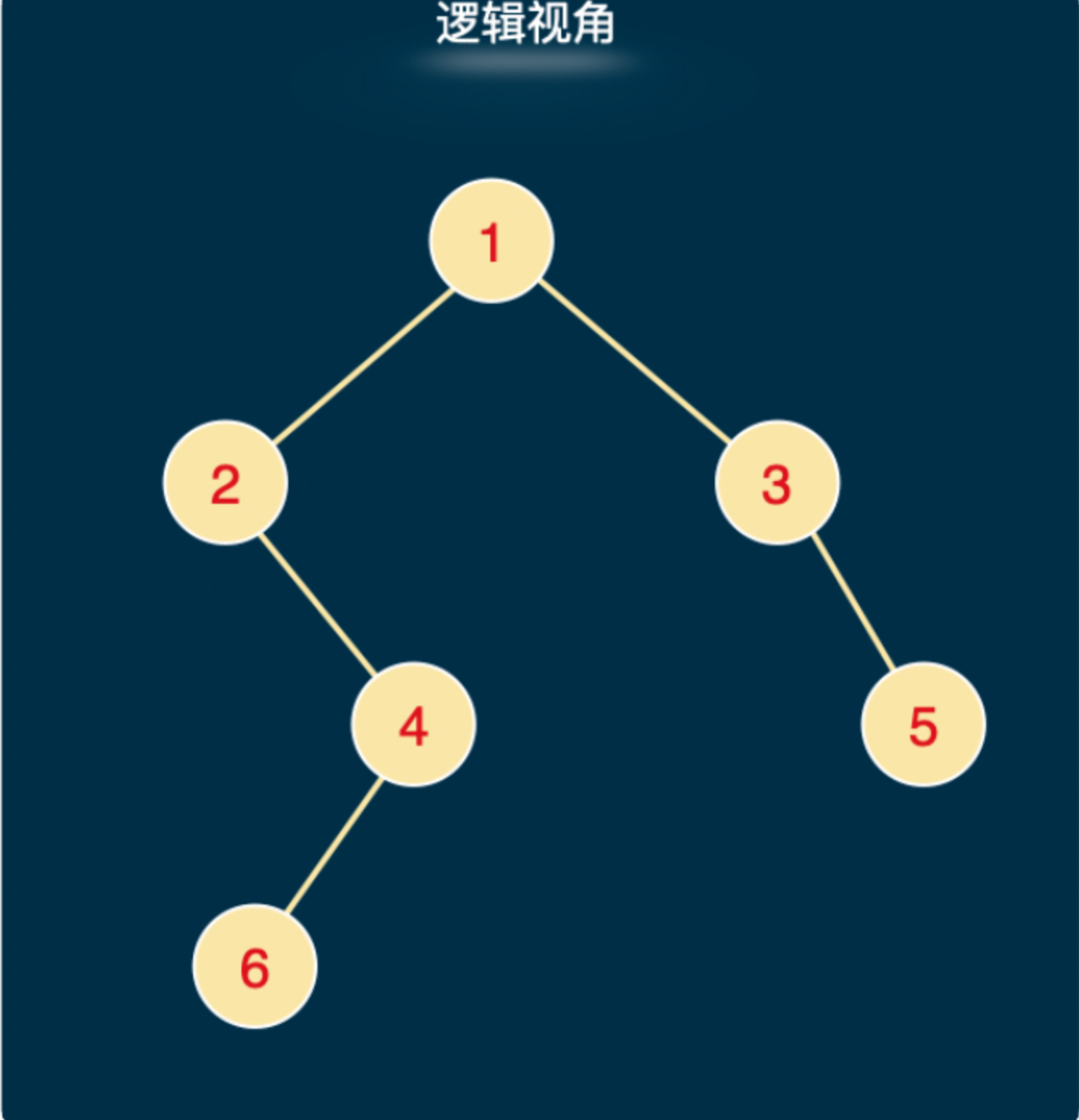


内存视角



二叉树的链式存储

逻辑视角



内存视角

